

Apuntes de Cátedra: Material Complementario (Sesión 5)

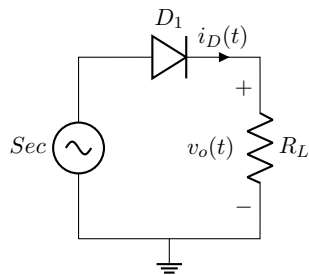
Análisis Riguroso de Topologías, Corriente de Rizado y Falla Térmica ESR

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

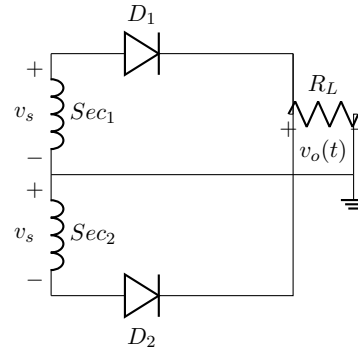
1. Evolución Histórica y Comparativa de Topologías Clásicas

Antes de la masificación de los puentes integrados de silicio (Graetz), la rectificación dependía de válvulas termoiónicas o arreglos discretos de alto costo por unión semiconductor. Esto condicionó el desarrollo de dos topologías fundacionales:

TOPOLOGÍA 1: Media Onda (1 Diodo)



TOPOLOGÍA 2: Tap Central (2 Diodos)



Análisis Analítico de Topologías

1. Rectificador de Media Onda (1 Diodo)

- **Mecanismo:** Bloquea completamente el semiciclo negativo.
- **Descomposición de Fourier:**

$$v_o(t) = \frac{V_p}{\pi} + \frac{V_p}{2} \sin(\omega t) - \sum_{n=2,4,6\dots}^{\infty} \frac{2V_p}{\pi(n^2 - 1)} \cos(n\omega t) \quad (1)$$

- **Características:** $V_{DC} = \frac{V_p}{\pi} \approx 0,318V_p$ (descontando V_γ) y $PIV = V_p$.
- **Limitación Crítica:** Provoca saturación magnética en el núcleo del transformador debido a la componente de corriente directa unilateral no balanceada ($I_{DC} \neq 0$).

2. Rectificador de Onda Completa con Tap Central

- **Mecanismo:** Usa un secundario dividido. D_1 y D_2 conducen en contrafase durante semiciclos alternos.
- **Descomposición de Fourier:**

$$v_o(t) = \frac{2V_p}{\pi} - \sum_{n=2,4,6\dots}^{\infty} \frac{4V_p}{\pi(n^2 - 1)} \cos(n\omega t) \quad (2)$$

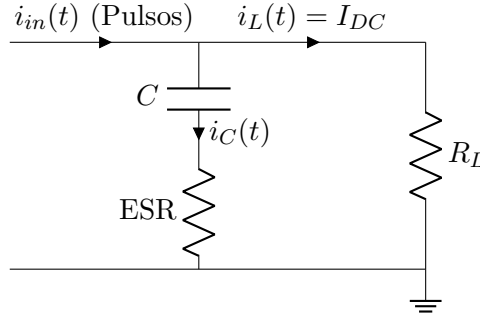
- **Características:** $V_{DC} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 0,637V_p$.
- **Tensión Inversa de Pico (PIV):** $PIV = 2V_p - V_\gamma$. (Cuando D_1 conduce, somete al diodo apagado D_2 al doble de la tensión pico del semiciclo).
- **Limitación Crítica:** Exige un transformador el doble de voluminoso y costoso debido al bajo factor de utilización del devanado ($TUF \approx 0,672$).

Tabla Comparativa de Parámetros de Diseño

Parámetro Técnico	Media Onda	Onda Completa (Tap)	Puente de Graetz
Diodos requeridos	1	2	4
Tensión Continua sin Filtro (V_{DC})	$\frac{V_p - V_\gamma}{\pi}$	$\frac{2(V_p - V_\gamma)}{\pi}$	$\frac{2(V_p - 2V_\gamma)}{\pi}$
Frecuencia Fundamental de Rizado (f_r)	f_{in} (50 Hz)	$2f_{in}$ (100 Hz)	$2f_{in}$ (100 Hz)
Esfuerzo Inverso Máximo (PIV)	V_p	$2V_p$	V_p
Factor de Forma ($FF = V_{rms}/V_{DC}$)	1,57	1,11	1,11
Factor de Rizado Teórico (γ)	1,21 (121 %)	0,482 (48,2 %)	0,482 (48,2 %)
Factor de Utilización del Trafo (TUF)	0,287	0,672	0,812

2. Fundamentación Rigurosa de la Corriente de Rizado y Pérdidas ESR

En sistemas de potencia e instrumentación, el capacitor de filtrado no solo debe seleccionarse por su capacitancia C (para limitar la caída de tensión), sino obligatoriamente por su capacidad nominal de corriente de rizado eficaz ($I_{C(\text{rms})}$).



2.1. A. Mecánica de Corrientes en el Capacitor

- **Intervalo de descarga ($T_r - \Delta t$):** Los diodos están apagados. El capacitor suministra toda la corriente a la carga: $i_C(t) = -I_{DC}$.
- **Intervalo de recarga (Δt):** Los diodos inyectan pulsos triangulares de corriente intensa $i_{in}(t)$ con un pico de $I_{\text{peak}} \approx I_{DC} \frac{T_r}{\Delta t}$. La corriente en el capacitor es: $i_C(t) = i_{in}(t) - I_{DC}$.

2.2. B. Deducción Analítica del Valor Eficaz ($I_{C(\text{rms})}$)

Aplicando la definición RMS sobre el periodo de rizado $T_r = \frac{1}{f_r}$ y modelando el pulso como triangular, integramos junto al tramo de descarga constante:

$$I_{C(\text{rms})} = \sqrt{\frac{1}{T_r} \int_0^{T_r} i_C^2(t) dt} \implies I_{C(\text{rms})} = I_{DC} \sqrt{\frac{T_r}{\Delta t} \frac{1}{3} - 1} \quad (3)$$

Sustituyendo el tiempo de conducción $\Delta t \approx \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{2V_r}{V_p}}$ para onda completa ($T_r = \frac{1}{2f}$):

$$I_{C(\text{rms})} \approx I_{DC} \sqrt{\frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{V_p}{V_r}} \frac{1}{3} - 1} \quad (4)$$

Regla de Diseño: En fuentes lineales típicas (Rizado $\leq 5\%$), la corriente $I_{C(\text{rms})}$ es comúnmente entre **1.5 y 2.5 veces** la corriente continua entregada a la carga (I_{DC}).

2.3. C. Mecanismo de Falla Térmica por ESR

Todo capacitor electrolítico real presenta una Resistencia Serie Equivalente (ESR) debida a los terminales y al electrolito. La disipación térmica interna es $P_{\text{loss}} = I_{C(\text{rms})}^2 \cdot \text{ESR}$. El aumento de temperatura en el núcleo es:

$$\Delta T_C = P_{\text{loss}} \cdot R_{\theta(\text{cap-amb})} = (I_{C(\text{rms})}^2 \cdot \text{ESR}) \cdot R_{\theta} \quad (5)$$

Si $I_{C(\text{rms})}$ excede el límite del fabricante, la temperatura interna supera la nominal (85°C o 105°C), secando el electrolito, elevando más la ESR y provocando una falla explosiva.

3. Problema de Cátedra: Análisis Térmico de Capacitores

Enunciado: Para el PFI, el rectificador trabaja a 50 Hz con $V_{p(out)} = 15,57 \text{ V}$, consumiendo $I_{DC} = 1,2 \text{ A}$ y tolerando un rizado $V_r = 0,6 \text{ V}_{pp}$. Se evalúan dos capacitores de $10\,000 \mu\text{F}/25\text{V}$ a $T_{amb} = 30^\circ\text{C}$:

- **Capacitor A (Estándar):** $\text{ESR} = 0,08 \Omega$, $I_{\text{ripple(max)}} = 1,8 \text{ A}_{\text{rms}}$, $R_\theta = 35^\circ\text{C} \cdot \text{W}^{-1}$.
- **Capacitor B (Low-ESR):** $\text{ESR} = 0,025 \Omega$, $I_{\text{ripple(max)}} = 3,2 \text{ A}_{\text{rms}}$, $R_\theta = 28^\circ\text{C} \cdot \text{W}^{-1}$.

1. Tiempo de Conducción (Δt):

$$\Delta t = \frac{1}{2\pi(50)} \sqrt{\frac{2(0,6 \text{ V})}{15,57 \text{ V}}} = \frac{1}{314,16} \sqrt{0,07707} = 0,8836 \text{ ms}$$

2. Corriente de Rizado Eficaz ($I_{C(\text{rms})}$):

$$I_{C(\text{rms})} = 1,2 \cdot \sqrt{\frac{10 \text{ ms}}{0,8836 \text{ ms}} \cdot \frac{1}{3} - 1} = 1,2 \cdot \sqrt{2,7725} = 1,998 \text{ A}_{\text{rms}}$$

3. Evaluación Térmica Comparativa:

Capacitor A: $P_{\text{loss(A)}} = (1,998 \text{ A})^2 \cdot 0,08 \Omega = 0,319 \text{ W}$

$$\Delta T_C = 0,319 \text{ W} \cdot 35^\circ\text{C} \cdot \text{W}^{-1} = 11,18^\circ\text{C} \implies T_{\text{núcleo}} = 41,18^\circ\text{C}$$

Falla: $I_{C(\text{rms})} = 1,998 \text{ A} > 1,80 \text{ A}$ (Sobrecargado en 11 %).

Capacitor B: $P_{\text{loss(B)}} = (1,998 \text{ A})^2 \cdot 0,025 \Omega = 0,100 \text{ W}$

$$\Delta T_C = 0,100 \text{ W} \cdot 28^\circ\text{C} \cdot \text{W}^{-1} = 2,80^\circ\text{C} \implies T_{\text{núcleo}} = 32,80^\circ\text{C}$$

Éxito: $I_{C(\text{rms})} = 1,998 \text{ A} < 3,20 \text{ A}$ (Margen seguro del 37 %). **Se selecciona el Capacitor B.**

4. Taller Computacional: Espectro y Pérdidas ESR

```

1 # =====
2 # UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" - SEDE TARIJA
3 # Modulo: Calculo Numerico de Corriente de Rizado Eficaz y Perdidas ESR
4 # =====
5 import numpy as np
6 import matplotlib.pyplot as plt
7
8 f_red = 50.0          # Frecuencia de entrada (Hz)
9 Vp_out = 15.57        # Tension pico rectificada (V)
10 I_dc = 1.2            # Corriente media de carga (A)
11 Vr_target = 0.6       # Rizado pico a pico deseado (V)
12 ESR_A = 0.08          # Capacitor Estandar (Ohms)
13 ESR_B = 0.025         # Capacitor Low-ESR (Ohms)
14
15 f_r = 2 * f_red
16 C = I_dc / (f_r * Vr_target)
17 R_L = (Vp_out - Vr_target / 2) / I_dc
18
19 t = np.linspace(0, 2 / f_r, 4000)
20 dt = t[1] - t[0]
21
22 v_in_rect = Vp_out * np.abs(np.sin(2 * np.pi * f_red * t))
23 v_cap = np.zeros_like(t)
24 i_in = np.zeros_like(t)
25 v_actual = Vp_out
26
27 for i in range(len(t)):
28     if v_in_rect[i] >= v_actual:
29         v_actual = v_in_rect[i]
30         i_cap_charge = C * (v_in_rect[i] - v_in_rect[i-1]) / dt if i > 0 else 0.0
31         i_in[i] = np.maximum(i_cap_charge + (v_actual / R_L), 0.0)
32     else:
33         v_actual = v_actual * np.exp(-dt / (R_L * C))
34         i_in[i] = 0.0
35     v_cap[i] = v_actual
36
37 # Corriente en capacitor e I_rms
38 i_C = i_in - (v_cap / R_L)
39 I_C_rms_exacto = np.sqrt(np.mean(i_C**2))
40 P_loss_A = (I_C_rms_exacto**2) * ESR_A
41 P_loss_B = (I_C_rms_exacto**2) * ESR_B
42
43 print(f"Corriente_RMS_en_Capacitor(Ic): {I_C_rms_exacto:.3f} A_rms")
44 print(f"Relacion I_rms / I_dc: {I_C_rms_exacto / I_dc:.2f}")
45 print(f"Perdidas Joule Capacitor A: {P_loss_A*1e3:.1f} mW")
46 print(f"Perdidas Joule Capacitor B: {P_loss_B*1e3:.1f} mW")

```

Protocolo de Auditoría Socrática para Estudiantes

1. Topología: “Si cambiáramos al transformador con Tap Central manteniendo el secundario de 15,57 V pico, ¿qué parámetro de los diodos habría que duplicar para evitar su destrucción?”

R: La Tensión Inversa de Pico (PIV), que pasa de V_p a $2V_p$.

2. Estrés Térmico: “Si la carga consume 1 A en continua, ¿por qué usar un capacitor de $I_{\text{ripple(max)}} = 1 \text{ A}_{\text{rms}}$ destruirá el circuito?”

R: Porque la corriente $i_C(t)$ consiste en pulsos de alta intensidad cuya componente eficaz es típicamente el doble (1,8 a 2,0 A_{rms}), disipando 4 veces más calor en la ESR.